

RespondIA

Pietro Marcelo Nava Montenegro · Data Science con Python 2026-I · Universidad del Pacífico
pietronavam@gmail.com · github.com/pietronavam/respondIA · respond-ia.streamlit.app

"RespondIA automatiza la atención al cliente por WhatsApp para pymes peruanas mediante agentes de IA conversacional entrenados en el catálogo del propio negocio."

1. ONE-LINER

Hacemos que las tiendas peruanas atiendan solas por WhatsApp, **para** dueños de pymes que pierden 4-6 horas al día respondiendo preguntas repetitivas, **mediante** un agente de IA entrenado en su propio catálogo que gestiona pedidos, verifica pagos Yape/Plin y hace seguimiento automático de leads.

2. FOUNDER

Pietro Marcelo Nava Montenegro — estudiante de Data Science con Python 2026-I, Universidad del Pacífico. Solo founder.

Cubro los tres roles clásicos:

- **Producto:** diseñé la experiencia del cliente, el flujo de pedido completo y el sistema de seguimiento de leads desde cero.
- **Ingeniería:** construí el backend con FastAPI + PostgreSQL usando Claude Code como CTO virtual. Deployé en Render y Streamlit Cloud.
- **Ventas/Validación:** conduje 3 entrevistas estructuradas con dueñas de tiendas en Lima, configuré el tenant beta Nabila Home y validé el flujo end-to-end.

Founder-market fit: mi investigación cuantitativa sobre digitalización de pymes peruanas (PSM, n=10,275, EEA 2024) me dio acceso al dato y al dolor antes de construir la solución. No tuve que convencerme de que el problema existía — lo medí.

3. PROBLEMA

Quién lo sufre: dueños de tiendas de ropa, accesorios y calzado en Lima Metropolitana con 1-5 empleados que gestionan ventas por WhatsApp. Estimamos 450,000 negocios en esta situación (SUNAT 2024 + DataReportal).

Qué tan doloroso es: pasan entre 3 y 5 horas diarias respondiendo mensajes con las mismas preguntas: ¿cuánto cuesta?, ¿hay talla M?, ¿hacen delivery? A S/15/hora, eso equivale a S/45-75 diarios en tiempo perdido — sin contar los clientes que se van por falta de respuesta fuera del horario.

Cómo lo resuelven hoy sin nosotros:

- WhatsApp Business con "mensajes rápidos" guardados — lento, sin automatización real.
- Contratar un community manager (S/800-1,500/mes) — inaccesible para microempresas.
- Simplemente dejar mensajes sin contestar — pierden ventas en silencio.

Evidencia:

- **INEI / EEA 2024:** el 95.6% de las microempresas formales peruanas no vende por e-commerce.
- **Nava Montenegro (2026):** empresas con servicios digitales tienen +33% de productividad laboral vs. no digitalizadas (PSM, n=10,275, p<0.01).
- **Entrevista estructurada (junio 2026):** dueña de boutique en Miraflores confirma 3-5h/día en WhatsApp manual.
- **DataReportal 2024:** 93% de penetración de WhatsApp en Perú — ya es el canal de ventas de facto.

4. SOLUCIÓN & INSIGHT

Qué construimos exactamente: RespondIA es un agente de WhatsApp entrenado en el catálogo del propio negocio. El dueño sube su lista de precios en texto plano — sin código, sin técnicos. Desde ese momento el bot gestiona el flujo completo:

- Responde consultas de catálogo en lenguaje natural (incluyendo notas de voz via Whisper)
- Genera pedidos con código único automáticamente (#RESPIA-XXXX) cuando el cliente confirma
- Verifica capturas de Yape/Plin con IA de visión y confirma el pedido al instante
- Detecta intereses (producto + talla + color) y envía mensajes de seguimiento automáticos a clientes indecisos
- Notifica al dueño por WhatsApp cuando llega un pago confirmado
- Panel de control en Streamlit: catálogo, pedidos, intereses y conversaciones en tiempo real

Insight no obvio: "El WhatsApp ya es el CRM de las pymes peruanas. No hay que convencerlos de cambiar de canal — solo hay que automatizar el que ya usan." La barrera no es tecnológica sino de acceso y precio. ManyChat existe hace años, pero cuesta \$49-299/mes USD, está en inglés, y no verifica Yape ni Plin.

5. WHY NOW?

Esto no era posible hace 3 años — hoy convergen cuatro factores:

- **LLMs baratos:** DeepSeek-chat cuesta ~\$0.001/1K tokens, 95% más barato que GPT-3.5 en 2022. Atender a un cliente activo cuesta menos de S/3 al mes en APIs.
- **Whisper gratuito:** transcripción de audio de calidad profesional, open-source, sin costo marginal.
- **Twilio WhatsApp Sandbox:** permite prototipar e ir a producción sin la aprobación de Meta (que puede tardar meses).
- **Claude Code:** un solo developer puede construir en días lo que antes requería un equipo. Multiplica la capacidad de un solo founder por 10x.
- **Penetración WhatsApp Perú:** 93% en 2024 (DataReportal) — el canal de distribución ya está instalado en el celular de cada cliente.

6. MERCADO



- **TAM:** mercado total de software de gestión para pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica — \$2.1B USD (Statista 2025).
- **SAM:** aproximadamente 450,000 microempresas peruanas formales con WhatsApp activo y acceso a internet (SUNAT 2024 + DataReportal). A S/70/mes de ticket promedio: SAM ≈ S/378M/año.
- **SOM:** meta año 1 de 2,500 clientes pagantes. Conservador: equivale a capturar el 0.56% del SAM con un equipo de 1-2 personas y marketing digital básico.
- **Fuente:** INEI EEA 2024, SUNAT registro de empresas 2024, DataReportal Digital 2024 Perú, Statista Software SMB LATAM 2025.

7. COMPETENCIA Y MOAT

Criterio	RespondIA	ManyChat	WATI	Respond.io	Manual (Excel)
Precio / mes	S/49-99	\$15-299 USD	\$49-299 USD	\$99-499 USD	S/0
Idioma / mercado	Español peruano	Inglés / global	Inglés / global	Inglés / global	—
Verifica Yape/Plin	✓	✗	✗	✗	✗
Onboarding sin técnicos	✓ (5 min)	✗	✗	✗	✓
Transcripción de voz	✓ (Whisper)	✗	✗	✗	✓ (manual)
Gestión de pedidos	✓	Parcial	Parcial	Parcial	✗
Seguimiento leads IA	✓	✗	✗	✗	✗

Moat: (1) Verificación nativa de Yape/Plin — nadie más lo tiene en el mercado peruano. (2) Precio 10x menor que alternativas globales. (3) Onboarding de 5 minutos sin técnicos. (4) Español peruano con contexto cultural local (S/45, jerga, "porfas"). (5) Base de datos de intereses de clientes — activo de datos propio que crece con cada conversación.

8. PRODUCTO — DEMO Y ARQUITECTURA

Demo en vivo: respond-ia.streamlit.app (email: nabila@demo.com / pass: demo1234)

WhatsApp sandbox: enviar NABILA al +1 415 523 8886 (Twilio)

Repositorio: github.com/pietronavam/respondIA

Arquitectura: pietronavam.github.io/respondIA/architecture.html

Flujo principal del usuario:

- 1. Cliente envía mensaje de WhatsApp (texto, audio o imagen)
- 2. Twilio reenvía a POST /webhook/whatsapp en Render (FastAPI)
- 3. Debounce de 7 segundos agrupa mensajes rápidos consecutivos
- 4. Si es audio → Whisper transcribe. Si es imagen → Vision API verifica pago Yape/Plin
- 5. DeepSeek-chat genera respuesta con historial + catálogo del negocio
- 6. Si la respuesta incluye pedido → crea registro en PostgreSQL con código #RESPIA-XXXX
- 7. Si detecta interés (precio + producto) → guarda en tabla Interests para followup
- 8. Respuesta enviada al cliente via Twilio API. Notificación al dueño si hay pago verificado.

Stack técnico y por qué:

Modelo / Servicio	Uso	Por qué
DeepSeek-chat	Respuestas conversacionales al cliente	95% más barato que GPT-4, rendimiento comparable en español para este caso de uso
Whisper (OpenAI)	Transcripción de notas de voz en español	Mejor rendimiento en español peruano que AWS Transcribe; open-source, sin costo marginal
Vision API (DeepSeek)	Verificación de capturas Yape/Plin	Extrae monto, beneficiario y fecha de la imagen sin OCR manual
Twilio WhatsApp	Canal de mensajería	Única solución que permite sandbox sin aprobación Meta, con webhook simple
PostgreSQL (Render)	Historial, pedidos, intereses, multi-tenant	ACID, timezone-aware, mejor que SQLite para multi-tenant concurrente
FastAPI + Streamlit	Backend API + dashboard del dueño	FastAPI: async + BackgroundTasks para el debounce. Streamlit: UI en Python, deploy en 1 click

9. **MODELO DE NEGOCIO Y PRICING**

Revenue model: SaaS mensual con dos planes.

Plan	Precio	Incluye
Básico	S/49/ mes	Hasta 500 mensajes, 1 número WhatsApp, catálogo ilimitado, gestión de pedidos, notas de voz
Pro 	S/99/ mes	Mensajes ilimitados + todo lo anterior + verificación Yape/Plin, followup automático de leads, notificaciones WhatsApp al dueño, reportes de ventas

Unit economics:

- **ARPU mensual:** S/70 (mezcla 60% básico, 40% pro)
- **Costo variable por cliente:** ~S/3 DeepSeek API + S/0.5 Twilio + S/1 infraestructura = S/4.5/mes
- **Margen de contribución:** $(70 - 4.5) / 70 = 93.6\%$
- **Churn estimado:** 5%/mes (hipótesis conservadora)
- **LTV a 24 meses:** $S/70 / 0.05 \times (1 - e^{-0.05 \times 24}) \approx \textbf{S/1,330}$
- **CAC estimado:** S/200 (Meta/Google Ads + 1-2 reuniones de ventas)
- **LTV/CAC:** 6.6x — saludable para SaaS

10. **GO-TO-MARKET (GTM)**

Primeros 10 clientes (hoy → Q3 2026): contacto directo con dueñas de boutiques en Miraflores, San Isidro y Lince. Demo en vivo por WhatsApp: "te muestro cómo funciona con tu catálogo en 5 minutos". Oferta: primer mes gratis. Canal: red personal + referidos del curso.

Primeros 100 clientes (Q3 → Q4 2026): Facebook e Instagram Ads segmentados a "dueños de tienda / vendo por WhatsApp / Lima". CPC estimado S/15. Contenido orgánico en TikTok mostrando el bot respondiendo preguntas reales. Costo estimado de adquisición: S/200/cliente.

Primeros 1,000 clientes (Q4 2026 → Q2 2027):

- Alianzas con gremios de comerciantes (Gamarra, Asociación de Boutiques de Lima)
- Programa de referidos: 1 mes gratis por cada cliente que traiga un amigo
- Partnerships con contadores/asesores de pymes que recomienden la herramienta
- Expansión a Colombia y Ecuador con el mismo producto (mismo idioma, mismo problema)

11. TRACCIÓN / SEÑALES TEMPRANAS

1

Tenant beta activo
(Nabila Home)

100%

Flujo end-to-end
validado

3

Entrevistas con dueñas
de tiendas

99.9%

Uptime backend en
Render (jun 2026)

- **Backend en producción:** FastAPI deployado en Render, respondiendo webhooks de Twilio 24/7 desde junio 2026.
- **Flujo completo validado:** consulta de catálogo → pedido con código #RESPIA → foto Yape/Plin → pago verificado por IA → notificación al dueño.
- **Seguimiento de leads activo:** el bot detecta producto + talla + color de interés y genera followup automático con contexto personalizado.
- **Panel de control live:** respond-ia.streamlit.app con multi-tenant, historial de chats, gestión de pedidos y configuración del catálogo.
- **Validación cualitativa:** 3 dueñas de tiendas de ropa en Lima confirmaron el dolor y expresaron interés en pagar por la solución.

12. ROADMAP

✓ HOY — MVP

Producto en producción

- Bot WhatsApp 24/7
- Pedidos + verificación Yape/Plin
- Followup automático de leads
- Notas de voz (Whisper)
- Multi-tenant SaaS (PostgreSQL)
- Panel Streamlit Cloud

Q3 2026 — BETA

Primeros clientes

- WhatsApp Business API (Meta)
- Registro self-service
- Pasarela Culqi/Izipay
- 10 clientes pagantes

Q4 2026 — ESCALA LIMA

Crecimiento

- Reportes de ventas avanzados
- App móvil para el dueño
- 50 clientes pagantes
- MRR > S/3,500

Q2 2027 — REGIONAL

Expansión

- Colombia y Ecuador
- Integraciones POS/ERP
- 200 clientes
- Serie A prep

13. RIESGOS Y MITIGACIÓN

Riesgo 1 — Meta/WhatsApp cambia políticas de API [ALTO]

Mitigación: el roadmap Q3 2026 incluye migrar de Twilio Sandbox a WhatsApp Business API oficial (Meta), lo que elimina la dependencia del sandbox y da mayor estabilidad contractual. Además, el backend está desacoplado del canal — se podría migrar a SMS o Telegram si WhatsApp cerrara el acceso.

Riesgo 2 — Adopción tecnológica lenta en pymes peruanas [MEDIO]

Mitigación: onboarding de 5 minutos sin conocimientos técnicos, soporte por el mismo WhatsApp que ya usan, primer mes gratuito. La propuesta de valor es "empieza hoy, ve resultados hoy" — no requiere cambio de hábitos.

Riesgo 3 — Limitaciones de capacidad como solo founder [MEDIO]

Mitigación: el uso intensivo de Claude Code como CTO virtual multiplica la productividad de un solo desarrollador. Con el primer fondeo, se contrataría 1 developer junior para cubrir soporte técnico y features mientras el founder se enfoca en ventas y crecimiento.

14. THE ASK

Si tuviéramos 30 segundos con un inversionista de YC:

Pedimos **\$150,000 USD por 7% de equity**.

Uso de fondos: 12 meses de runway distribuidos en: (1) 1 developer junior para soporte y features ($\$3,000/\text{mes} \times 12 = \$36,000$), (2) marketing digital Google/Meta Ads para adquisición de los primeros 100 clientes ($\sim \$20,000$), (3) costos de infraestructura y APIs a escala ($\sim \$8,000$), (4) colchón operativo y legal ($\$6,000$).

El milestone que desbloquea la siguiente ronda: 100 clientes activos pagantes con churn mensual $<5\%$ y MRR $>\$7,000$ ($\sim \$1,900$ USD). Ese punto demuestra retención real y unit economics válidos para escalar.